PROCESS IMPROVEMENT PROPOSAL

[HUMPHREY; 95]

Nombre:	ARAMBULA RUIZ EDUARDO RICARDO	**Fecha:**	25/10/2026
Instructor:	————————	**#Programa:**	Registro Escolar 1.2
Proyecto:	Registro Escolar	**Nivel PSP:**	PSP1

PIP #1 — Descripción del Problema

Durante la preparación de las pruebas del módulo de gestión de estudiantes de Registro Escolar 1.2, se identificó la necesidad de comprobar de forma sistemática las operaciones principales y la validación de los datos capturados. La interfaz permite ingresar matrícula, nombre, edad, correo electrónico, teléfono y dirección, pero las capturas de pantalla por sí solas no demuestran que los datos inválidos sean rechazados ni que las operaciones se conserven correctamente en SQLite. Además, en la pantalla de inicio de sesión se observa el mensaje “Usuario o contraseña incorrectos”; debe verificarse con pruebas controladas si corresponde a credenciales inválidas o a un problema de acceso con credenciales válidas.

PIP #1 — Descripción de la propuesta

Crear y ejecutar una matriz de pruebas para el inicio de sesión y la gestión de estudiantes. Incluir pruebas positivas y negativas para agregar, buscar, actualizar (si la función está implementada), eliminar y comprobar la persistencia de registros después de reiniciar la aplicación. Validar matrícula vacía o duplicada, nombre vacío, edad no numérica o fuera de rango, correo con formato incorrecto y teléfono que no tenga 10 dígitos. Realizar las pruebas con datos ficticios y sobre una copia de la base SQLite. Registrar para cada caso los pasos, resultado esperado, resultado real, estado y evidencia. Corregir los defectos reproducibles y repetir las pruebas después de cada corrección.

Criterio de éxito: cada caso ejecutado tiene un resultado documentado; los defectos encontrados se reproducen, corrigen y vuelven a probarse. No declarar aprobadas pruebas que todavía no se hayan ejecutado.

Notas y Comentarios:

Este PIP propone una mejora del proceso de pruebas; no afirma que todos los problemas descritos sean defectos confirmados. La observación del inicio de sesión proviene de la captura compartida y requiere confirmación. Registrar en Process Dashboard el tiempo real dedicado a diseñar, ejecutar y corregir las pruebas en la fase correspondiente del proceso PSP configurado. Como mejora complementaria, ejecutar mvn checkstyle:check antes de cerrar los cambios y conservar la salida real como evidencia.